PHYSIQUE-CHIMIE

Lumière, couleurs et photocomposants

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser la décomposition de la lumière blanche et sa recomposition.
- Positionner un rayonnement sur une échelle de longueurs d'onde ; situer IR et UV et leurs effets sur la santé.
- Réaliser les synthèses additive et soustractive ; exploiter le modèle simplifié de l'œil.
- Construire la caractéristique d'une photopile ; mesurer un éclairement au luxmètre.
- Connaître la vitesse de la lumière et l'énergie d'un photon $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi l'arc de soudage est-il dangereux pour les yeux, et comment un capteur de lumière protège-t-il l'opérateur d'une plieuse ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La lumière de l'arc**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Décomposer la lumière blanche (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La synthèse additive des couleurs (version A ou B)**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Les filtres et la couleur des objets**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Lumière et couleurs**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 4 · La photopile (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La barrière immatérielle**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Photocomposants et photons**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquences 5 (photorésistance, lux) et 11 (réfraction).

Après : Première (énergie, rayonnements).

Mathématiques : puissances de 10, écriture scientifique, proportionnalité.

Atelier : masque de soudure, barrières immatérielles de presse, panneaux photovoltaïques.